

Hazırlanma Tarihi 18-Mar-2011

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

Revizyon Numarası 2

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: **(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate**  
Cat No. : **AC43757FL**  
Molekül formülü **C<sub>4</sub> H<sub>8</sub> Cl N O<sub>2</sub> . H<sub>2</sub> O**

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific (Heysham),  
Shore Road,  
Port of Heysham Industrial Park,  
Heysham, Lancashire, LA3 2XY  
United Kingdom

E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

#### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

## Sağlığa zararlılığı

Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 2 (H315)  
Kategori 2 (H319)  
Kategori 3 (H335)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Dikkat

## Zararlılık İfadeleri

H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

## Önlem İfadeleri

P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın  
P337 + P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz  
P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P332 + P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                                                           | CAS No      | EC No | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride             | 104347-13-9 |       | -               | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate | NA          |       | <100            | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                           |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir, Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2), Nitrojen oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

## 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun.

## 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

#### **Hijyen Tedbirleri**

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. İçerikleri azot altında elleçleyin ve depolayın. Nemden koruyun. İnert bir atmosferde saklayın. Nemden koruyun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### **Maruz kalma limitleri**

Bu ürün, tedarik edildiği haliyle, bölgeye özel düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen mesleki maruz kalma limitlerine sahip herhangi bir zararlı madde içermez

#### **Biyolojik sinir degerler**

MAYAC43757

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk<br>Neopren<br>Doğal Kauçuk<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

#### Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

Çevresel maruziyet kontrolleri Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                               |                            |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Fiziksel Hal                     | Katı                          |                            |
| Görünüm                          | Beyaz                         |                            |
| Koku                             | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok               |                            |
| Erime noktası/aralığı            | 215 - 217 °C / 419 - 422.6 °F |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok               |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Uygulanamaz                   | Katı                       |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok               |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil            | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok               |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok               |                            |
| pH                               | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Viskozite                        | Uygulanamaz                   | Katı                       |
| Suda Çözünürlük                  | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                               |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok               |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok               |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok               |                            |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                   | Katı                       |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok               |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Molekül formülü     | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> Cl N O <sub>2</sub> . H <sub>2</sub> O |
| Molekül Ağırlığı    | 155.59                                                               |
| Buharlaştırma Oranı | Uygulanamaz - Katı                                                   |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. Higroskopik.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Zararlı polimerizasyon meydana gelmez. |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Normal proses altında hiçbir.          |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Toz oluşumuna mani olun. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler. Kuvvetli bazlar.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Nitrojen oksitler (NO<sub>x</sub>). Hidrojen klorür gazı.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ürün Bilgisi                                  | Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır |
| (a) akut toksisite;                           |                                                            |
| Oral                                          | Mevcut veri yok                                            |
| Dermal                                        | Mevcut veri yok                                            |
| Solunum                                       | Mevcut veri yok                                            |
| (b) Deri korozyonu / tahrişi;                 | Kategori 2                                                 |
| (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;               | Kategori 2                                                 |
| (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;          |                                                            |
| Solunumla ilgili                              | Mevcut veri yok                                            |
| Cilt                                          | Mevcut veri yok                                            |
| (e) germ hücreli mutajenite;                  | Mevcut veri yok                                            |
| (f) karsinojenisite;                          | Mevcut veri yok                                            |
|                                               | Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur  |
| (g) Üreme toksisitesi;                        | Mevcut veri yok                                            |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                     | Kategori 3                                                 |
| Sonuçlar / Hedef Organlar                     | Solunum sistemi.                                           |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;               | Mevcut veri yok                                            |
| Hedef Organlar                                | Bilgi mevcut değil.                                        |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                     | Uygulanamaz<br>Katı                                        |
| Belirtiler / akut,<br>hem gecikmeli etkileri, | Bilgi mevcut değil.                                        |

### 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

### 12.5. PBT ve vPvB

değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirleticiler

Ozon tabakasını yokedici

potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız.  
Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

## ADR

Düzenlenmemiştir

### 14.1. UN numarası

### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

### 14.4. Ambalajlama grubu

## IATA

Düzenlenmemiştir

### 14.1. UN numarası

### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

### 14.4. Ambalajlama grubu

### 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

### 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                                                           | CAS No      | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride             | 104347-13-9 | -      | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -                                                        |
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate | NA          | -      | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -                                                        |

| Bileşen                                                           | CAS No      | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride             | 104347-13-9 | -    | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate | NA          | -    | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                           | CAS No      | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrol | 104347-13-9 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

|                                                                   |    |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| actone hydrochloride                                              |    |   |   |   |
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate | NA | - | - | - |

| Bileşen                                                           | CAS No      | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride             | 104347-13-9 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate | NA          | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H315 - Cilt tahrişine yol açar

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride monohydrate

Revizyon Tarihi 21-Ağu-2023

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

**Hazırlanma Tarihi**

18-Mar-2011

**Revizyon Tarihi**

21-Ağu-2023

**Revizyon Özeti**

Güncellenen GBF bölümleri, 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu